基金经理语调、基金收益与投资者行为

——基于 BERT 人工智能模型的检验

沈红波　　洪康隆　　王　锴

[摘　要] 本文以 2014–2023 年我国基金年度报告“展望”章节文本为样本,运用 BERT 人工智能模型和传统的词袋法,分别构建“词藻堆砌”与“真情实感”变量,对比基金经理语调对基金未来收益的预测效果及其对个人投资者行为的影响。研究发现:(1) 相比传统的词袋法,BERT 人工智能模型度量的基金经理语调更能识别基金经理的真情实感,对基金未来收益、顺境中的基金业绩持续性及逆境中的基金崩盘风险的预测效果更好,且上述识别优势在复杂度较高、可读性较差的“展望”文本中更显著;(2) 个人投资者的“有限理性”特征和公募基金存在的委托代理问题导致个人投资者更容易被基金经理“词藻堆砌”的文本所吸引,进而导致投资收益率降低。本文将 BERT 人工智能模型引入财经文本情感分析,为文本语调的度量方法提供了新思路。

[关键词] 基金经理语调;基金收益;投资者行为;BERT 模型

[文章编号] 2097 – 5481 (2025) 04 – 0020 – 19　　[JEL 分类号] G11　　[文献标志码] A

DOI:10.16529/j.cnki.11-4613/f.2025.04.006

Fund Manager Tone, Fund Return, and Investor Behavior

——Test Based on the BERT AI Model

SHEN Hong-bo　HONG Kang-long　WANG Kai

[Abstract] Taking the texts of the “Outlook” chapter of the annual report of Chinese funds from 2014–2023 as a sample, this study uses the BERT AI model and the traditional Bag-of-Words (BoW) method to construct “rhetorical embellishment” and “genuine sentiment” variables respectively. It compares the predictive effects of fund manager tone on future fund return and its influence on individual investor behavior. The findings reveal that: (1) Compared to the traditional BoW method, the fund manager tone measured by the BERT AI model is more effective in capturing genuine sentiment. It demonstrates superior predictive power for future fund return, fund performance persistence in favorable conditions, and crash risk in adverse conditions. This identification advantage is more pronounced in complex and less readable “Outlook” texts. (2) The “bounded rationality” characteristics of individual investors and the principal-agent problem in public funds lead individual investors to be more easily attracted by “rhetorically embellished” texts, resulting in lower investment returns. The study introduces the BERT AI model into sentiment analysis of financial texts, providing a novel approach for textual tone measurement.

[Key words] fund manager tone; fund return; investor behavior; BERT model

一、引　　言

近年来,计算机科学技术在金融领域的应用已逐步成为推动资本市场高质量发展的重要助力。我国公

[作者简介] 沈红波(通讯作者),复旦大学经济学院,教授、博士生导师(上海,200433),E-mail:shenhb@fudan.edu.cn;洪康隆,中证指数有限公司,硕士;王锴,复旦大学经济学院,博士生。

[基金项目] 本研究得到国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD102)的资助。

中国知网　https://www.cnki.net

募基金市场是个人投资者参与程度最高的金融市场之一[①]，却存在着投资者与基金经理间的委托代理问题，导致投资者利益受损，出现“基金赚钱基民不赚钱”等现象。本文试图从每年度我国公募基金经理向投资者传递决策信号和未来展望的重要载体——基金年度报告出发，借助人工智能模型，为强化金融科技创新监管、保护个人投资者利益提供实证证据。

公募基金投资者的收益往往受到股票市场行情的影响。然而，无论A股市场表现优劣，我国公募基金市场的个人投资者收益率都不容乐观。一方面，当市场行情较好时，存在着“基金赚钱基民不赚钱”的现象：基金管理人和基金营销机构收入持续上涨，但个人投资者收益不尽如人意（刘洋溢等，2022；张琳琳等，2023）。以公募基金整体涨幅最高的2019年为例，在股票型基金平均收益率达38.41%且无一亏损的情况下，近40%的个人投资者处于亏损状态，仅有1.29%的个人投资者盈利超过30%[②]。另一方面，当市场行情转差时，有限理性的个人投资者大量申购前期业绩亮眼的爆款基金后，很可能面临基金业绩的迅速回落（李金龙，2020），造成个人投资者的大幅亏损。以2020年末规模最大的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金（005827.OF）为例，其个人投资者持有份额从2019年末的48.42亿份增长至2020年末的181.70亿份，同比增长375.26%，却在近三年亏损40.25%，跑输业绩比较基准13.76%。糟糕的业绩没有引发大额赎回，个人投资者持有份额进一步增长至2023年末的241.10亿份，蒙受较大损失；相比之下，机构投资者则及时止损，持有份额从2020年末的54.52亿份下降至2023年末的2.48亿份。

为何个人投资者频频出现决策错误以致亏损？相比机构投资者，个人投资者与基金经理直接沟通交流的渠道有限，因此，基金年度报告便是个人投资者筛选基金、做出投资决策的重要依据。根据《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》要求，基金年度报告需要披露“管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望”章节（简称“展望”），包含基金经理对未来市场的预测情况，是我国公募基金年度报告中未来信息含量最高、最受基金经理主观影响的部分。“展望”章节是个人投资者获取关于基金经理未来投资决策和业绩表现的重要信息渠道，其文本语调是对历史维度和定量性质的财务报表数据的重要补充。

以往对财经文本语调的研究聚焦于上市公司和股票市场。经典的“信号传递理论”在解释上市公司文本语调信息时，存在两种截然相反的假说。一是信息效应假说，二是印象管理假说。信息效应假说认为管理层语调信息能够向投资者传递有效信息，积极的管理层语调代表着企业对未来发展的信心，往往预示着企业更好的业绩水平（Venkatachalam and Mayew，2012；谢德仁、林乐，2015；Bochkay and Levine，2019）。与之相反的是，印象管理假说认为年报文本的复杂性给了上市公司管理层控制并操纵语调的机会，进而对投资者进行“印象管理”。由于我国上市公司普遍存在所有权和管理权的分离，管理层可以通过在信息披露中使用大量积极词汇掩盖不利信息（Huang，et al.，2014；Loughran and Mcdonald，2016），误导投资者做出非理性的投资决策，导致股东（尤其是中小股东）利益受到侵害。尽管如此，中小投资者却往往会将上市公司传递的文本语调信息纳入决策依据，甚至对正面语调“深信不疑”、积极反应，导致股价上涨（Feldman，et al.，2010；林乐、谢德仁，2016；刘建梅、王存峰，2021）。

与上市公司和股票市场相同，我国公募基金市场同样存在着投资者与基金经理的委托代理问题，基金经理也可能通过在“展望”文本中大量堆砌积极词语，达到吸引个人投资者、掩盖不利信息的目的。这种“词藻堆砌”一方面来源于基金经理对与规模挂钩的薪酬激励的考虑，更愿意使用积极的词语吸引个人投资者；另一方面，即使基金经理对未来持有悲观预期，也不愿意直接使用“悲观”“经济下行”“严峻挑战”等带有明

① 2014-2023年间，我国公募基金市场发展迅速，市场规模年均增长率高达15.27%。中国证券投资基金业协会公布的《中国证券投资基金业年报（2023）》显示，截至2023年12月，我国公募基金净值总规模27.60万亿元，其中约52%由个人投资者持有。其中，基金收益率受到基金经理影响较大的主动型基金约71%由个人投资者持有，机构投资者持有份额较少。因此，本文的研究对象聚焦于个人投资者行为。

② 数据来源于景顺长城基金、中国基金报、蚂蚁财富联合发布的《权益类基金个人投资者调研白皮书》。

中国知网 https://www.cnki.net

显悲观色彩的词语,而是使用“利率上行”“估值较高”“通胀回升”“加息预期”等个人投资者难以识别其情绪的词语,导致有限理性的个人投资者可能难以准确接收“展望”文本传递的信号,并做出错误的投资决策。此外,我国基金市场具有个人投资者参与程度高、投资者结构公开、不受投资者间交易干扰、不受总股数限制等特点①,是研究文本语调“信号传递理论”的理想环境。因此,本文将财经文本语调的研究拓展至我国公募基金市场。

基金经理语调能否传递未来基金收益的有效信息?个人投资者频频出现决策错误以致亏损是否与基金经理的“词藻堆砌”有关?日益进步的人工智能等计算机技术能否为个人投资者识别基金经理语调中的“真情实感”、预测基金收益赋能?这是本文想探讨的问题。

由于汉语语言的博大精深,语义在财经文本情境下的多重表达更为复杂,加之基金经理对语调可能存在的操纵行为,目前文本情感分析常用的“文本分词技术 + 词频统计”的方法难以识别关键词在文本情境中的含义②,可能导致文本情感分析的准确率下降,无法区分积极词频较高的原因究竟是“词藻堆砌”还是“真情实感”,也可能是导致经典的“信号传递理论”存在两种截然相反假说的原因。相比之下,BERT 模型(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)是人工智能领域中具有突破性的前沿研究成果,其核心优势在于 Transformer 网络架构带来的持续深度学习能力和上下文语境融合能力。本文将 BERT 人工智能模型引入基金经理语调情感分析领域,并试图从识别基金经理语调真实程度和预测基金未来业绩的角度,探讨其为基金市场发展赋能的可行性。

本文以 2014- 2023 年我国基金年度报告“展望”章节文本为样本,运用 BERT 人工智能模型和传统的词袋法,分别构建“真情实感”与“词藻堆砌”变量,对比分析基金经理语调对基金未来收益的预测效果及基金经理语调对个人投资者行为的影响。研究发现:(1) 相比传统的词袋法,BERT 人工智能模型度量的基金经理语调更能识别基金经理的真情实感,对基金未来收益、顺境中的基金业绩持续性及逆境中的基金崩盘风险的预测效果更好,且上述识别优势在复杂度较高、可读性较差的“展望”文本中更显著;(2) 个人投资者的“有限理性”特征和公募基金存在的委托代理问题导致个人投资者更容易被基金经理“词藻堆砌”的文本所吸引,进而导致投资收益率降低。

本文的边际贡献主要有两方面。一方面,本文将人工智能模型引入基金年报等复杂文本的语调情感分析中,并对比了传统词袋法和 BERT 人工智能模型对基金经理语调的识别效果和基金未来收益的预测效果,为文本语调“信号传递理论”为何同时存在“信息效应假说”和“印象管理假说”两种截然相反的观点提供了解释。另一方面,本文分别从个人投资者“有限理性”和我国公募基金市场委托代理问题的角度,分析了个人投资者容易被“词藻堆砌”的年报文本所吸引进而投资收益率降低的现象,一定程度上解释了我国“基金赚钱基民不赚钱”的原因。

本研究具有一定的现实意义。个人投资者在选择投资产品时容易被“专业知识不足”“有限关注”和“认知失调”所左右,难以识别基金经理语调的“真情实感”,反而容易被基金经理的“词藻堆砌”策略所利用。本文提示监管部门关注基金经理通过“词藻堆砌”等“印象管理”策略吸引个人投资者申购的行为,切实保护投资者利益,助力提升国民金融素养。

本文余下结构安排如下:第二部分进行文献回顾;第三部分提出假说;第四部分介绍研究设计;第五部分汇报实证检验结果;第六部分为机制检验;最后得出结论和启示。

---

① 除个人投资者参与程度较高外,我国公募基金市场还具有以下特点:首先,《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》要求基金在定期报告中公开机构投资者和个人投资者持有份额及比例数据;其次,开放式基金的申购和赎回仅在投资者和基金管理人间进行,研究投资者行为时不会受到投资者间的相互交易的干扰;最后,相比固定的总股本,开放式基金的总份额不固定,机构投资者和个人投资者均可申购和赎回,不受限制。因此,我国公募基金市场是研究文本语调“信号传递理论”的理想环境。

② 基于姚加权等(2021)提出的《金融情绪词典(正式文本)》,“利率上行”“估值较高”“通胀回升”都会被识别为积极情感的词汇,这显然与实际的情绪表达背道而驰。

中国知网 https://www.cnki.net

二、文献回顾

(一) 财经文本语调

已有文献对中文财经文本语调的研究集中于上市公司和股票市场。表 1 列示了关于我国上市公司年度报告、业绩说明会等文本信息管理层语调影响因素的研究。信息效应假说和印象管理假说分别从正反两个方面对管理层语调的影响因素进行解释,信息效应假说认为积极的管理层语调预示着更好的企业业绩、更多的企业创新行为和更少的违规行为;印象管理假说则认为积极的管理层语调是管理层操纵的结果,预示着更高的盈余管理、应计操纵、内部人减持、股价崩盘风险和财务舞弊风险。

从管理层语调度量方法的角度来看,大多数文献采用"文本分词技术 + 词频统计"的词袋法度量管理层语调。随着计算机技术的发展,王志芳等(2023)将机器学习引入财经文本语调情感识别分析中,采用 Python 软件中的 SnowNLP 模块,借助上下文语境进行情感分析,减小语调分析误差。

表 1　我国上市公司管理层语调影响因素相关研究①

假说	管理层语调的影响因素	研究文本	语调度量方法
信息效应	企业业绩(谢德仁、林乐,2015)	业绩说明会	词袋法
	企业创新(林煜恩等,2020)	MD&A	词袋法
	绿色创新(王海芳等,2022;于芝麦,2022)	MD&A	词袋法
	违规行为(邱静、李丹,2022)	MD&A	词袋法
印象管理	盈余管理和应计操纵(朱朝晖、许文瀚,2018;王华杰、王克敏,2018)	年度报告	词袋法
	内部人减持(曾庆生等,2018)	年度报告	词袋法
	股价崩盘风险(周波等,2019)	年度报告	词袋法
	财务舞弊风险(徐晨、张英明,2021)	MD&A	词袋法
	内部人减持(王志芳等,2023)	机构投资者调研报告	SnowNLP
两者兼有	财务绩效(沈菊琴等,2022)	年度报告	词袋法

(二) 深度学习与动态预训练模型

动态预训练模型提出前,以 word2vec (Word to Vector) 为代表的词向量技术是自然语言处理领域最常用的文本表征方法,但这种方法仅学习了文本的浅层表征,并且这种浅层表征是上下文无关的文本表示,对于后续任务的效果提升非常有限(Deng,2014)。因此,通过大规模无标注的文本语料训练的"动态预训练模型"应运而生。

在谷歌公司提出 BERT 模型之前,已有学者考虑使用高质量的动态预训练模型来提升后续任务的性能,例如 ELMo (Embeddings from Language Models) 和 GPT (Generative Pre- trained Transformer) 模型。但是,ELMo 采用 LSTM (Long Short- Term Memory) 作为编码器,尤其是需要用到海量未标记语料来训练模型,导致网络训练速度较慢。GPT 模型虽然采用了可以并行处理序列的 Transformer 架构,大幅提升了训练效率,但是由于其为单向编码结构(如图 1),导致序列中每一个字词只能通过自注意力机制注意到先前的字词和语句,不具备双向语义理解能力。谷歌公司在 2018 年发布了 BERT 预训练模型,试图解决 GPT 模型在训练和完成任务时舍弃下文关键信息的缺陷。

BERT 模型的核心优势主要得益于以下三项技术的应用。

首先,BERT 模型双向 Transformer 结构(如图 2)的自注意力模块 (Self- Attention) 采用了多头自注意力机制 (Multi- Head Self- Attention),允许模型在不同的表示子空间中联合关注输入序列中的信息。与单头相比,多头注意力机制可以使模型在不同的位置同时关注不同的信息,从而提高模型的表达能力。采用自注意

① 表 1 中列举的文献不包括资本市场及供应链中其他企业对管理层语调反应的相关文献。

中国知网 https://www.cnki.net

力模块不仅能够让句子中的字词与字词之间产生关联,还能通过权重系数计算出哪些字词之间的关联性更大,提高模型的可解释性。相比其他的预训练模型,通过 BERT 模型得到的上下文词表达往往更为全面。

其次,BERT 模型的预训练包含遮蔽语言模型(Masked Language Modeling)。遮蔽语言模型类似于完形填空,随机遮盖住输入的文本序列,再利用其他序列的句法规则和语义信息预测这些字词。由于在微调阶段不会对输入文本进行遮盖操作,因此会引起预训练和微调阶段的不一致性。为缓解这个问题,BERT 模型在随机选取的 15%遮盖字词中,对其中 80%的字词进行真正的遮盖,10%的字词进行随机替换,最后 10%的字词保持不变,使得 Transformer 架构不知道哪个字词需要被预测,哪个字词已经被替换,保证每一个输入字词和语句都能保持分布式的上下文表征状态。

最后,BERT 模型的预训练采用连续句子预测(Next Sentence Prediction)。具体来说,对于每次从训练集中选取的两个连续句子 A 和 B,BERT 模型将句子 B 做以下处理:输入模型的第 2 个句子 B 仅会以 50%的概率保留句子 A 的后续的原文本,并标记为"相邻",另有 50%的概率会从全部文本中随机选取替换,并被标记为"非相邻"。如此训练能提高 BERT 模型在自然语言推理以及机器阅读理解等需要句间理解能力的任务上的表现性能。

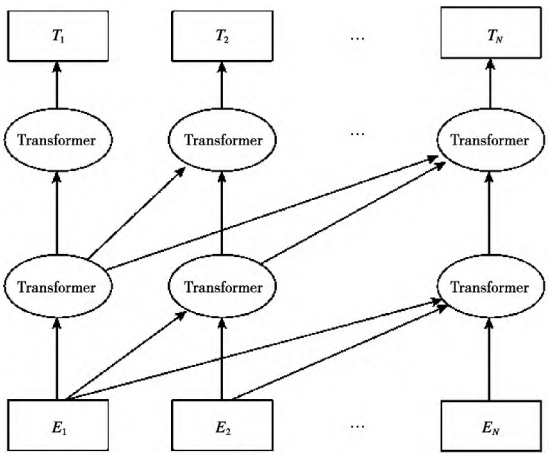

图 1 GPT 模型结构

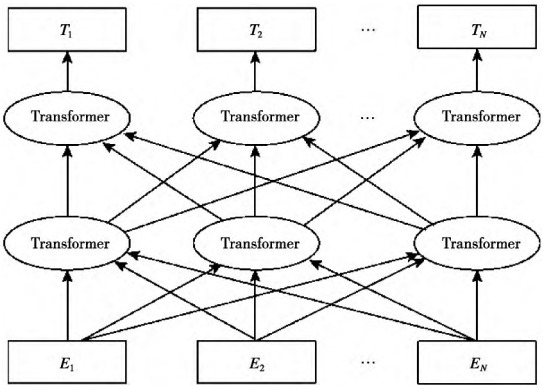

图 2 BERT 模型结构

BERT 模型的预训练过程使其能够学习到丰富的语言表示,并具备强大的上下文理解能力。在微调阶段,BERT 模型可以根据具体任务的要求进一步优化,并提供更好的性能。表 2 汇报了 ELMo、GPT 和 BERT 三大动态预训练模型在 GLUE 任务①上的准确率表现,BERT 模型的表现优于其他动态预训练模型(Devlin,et al.,2018)。

目前,BERT 模型的"双向上下文建模"和"预训练—微调框架"已广泛应用于中文自然语言理解领域,包括微博评论倾向性分析(谌志群、鞠婷,2020)、警情文本命名实体识别(王月等,2020)、财经新闻情感分析(许雪晨、田侃,2021)、诈骗电话文本识别(许鸿奎等,2022)、股吧舆情分析(李梦、黄政祺,2023)、劳动节约型技术识别(刘青、肖柏高,2023)等。

表 2 不同模型在 GLUE 任务中的预测准确率表现

数据集	任务简述	ELMo	GPT	BERT
MNLI(m)	文本推理,三分类	76.4	82.1	84.6
MNLI(mm)	文本推理,三分类	76.1	81.4	83.4
QQP	语义分析,二分类	64.8	70.3	71.2
QNLI	阅读理解,二分类	79.8	87.4	90.5
SST-2	情感分析,二分类	90.4	91.3	93.5
CoLA	语法判断,二分类	36.0	45.4	52.1
SST-B	语义分析,五分类	73.3	80.0	85.8
MRPC	语义分析,二分类	84.9	82.3	88.9
RTE	蕴含识别,二分类	56.8	56.0	66.4
Average		71.0	75.1	79.6

(三)个人投资者有限理性

已有文献证实,基金市场中个人投资者理性程度较弱,其原因可分为"专业知识不足""有限关注"和"认知失调"。

首先,个人投资者的理性程度受限于"专业知识不足"。由于人们只能以已有的知识经验为基础

① 为了让自然语言理解任务发挥最大的作用,来自纽约大学、华盛顿大学等机构的学者创建了一个多任务的自然语言理解基准和分析平台,即 GLUE(General Language Understanding Evaluation),包含九项自然语言理解任务。

中国知网 https://www.cnki.net

去理解和解释事物并作出决策①,因此缺乏专业知识的人更容易出现行为偏差(Odean,1998)。个人投资者由于知识水平等因素的限制,很可能不理解剔除风险因素计算超额收益的概念和方法,往往只是依赖简单易得的历史回报或者基金评级来筛选基金,进而做出错误决策(左大勇、陆蓉,2013;李志冰、刘晓宇,2019;Ben- David,et al.,2022)。李凤等(2023)基于公募基金个人投资者调查数据,发现接受投资者教育、提升金融知识水平显著提高了基金投资者的投资收益,且其部分作用机制是通过缓解投资者行为偏差、提升理性程度实现的。

其次,个人投资者的理性程度受限于"有限关注"。Kahneman(1973)提出了"有限关注"的概念,即人类大脑神经中枢的信息处理能力是有限的,当个人的注意力集中在特定事物上时,分配给其他事物的关注程度就会减少。因此,当投资者有限的注意力面对大量的信息时,其"关注的焦点"会成为影响决策的重要因素。已有研究发现,个人投资者的"有限关注"会使其更倾向于申购基金名称符合当下热点(Cooper,et al.,2005)、过往业绩和营销广告更为出色(Barber,et al.,2005)、大比例分红(李科、陆蓉,2011;左大勇、陆蓉,2013)、拆分后(Fernando,et al.,1999;俞红海等,2014)、媒体曝光次数较多(Solomon,et al.,2014)、登上《华尔街日报》基金排行榜(Kaniel and Parham,2017)、数字化平台营销强度较高(王辉等,2024)的基金,却未能获得超额收益,表现出有限理性的特征。

最后,个人投资者的理性程度受限于"认知失调"。Festinger(1957)指出,人们会因为遭遇认知不协调的因素而感到沮丧,比如过去的选择与后来的情况不符就会造成"认知失调"。投资者愿意买进业绩良好的基金,但是却不愿意卖出业绩不好或出现不利因素的基金,因为卖出业绩不好或出现不利因素的基金就意味着承认自己投资错误,这会让投资者出现"认知失调"(Sirri and Tufano,1998)。在此基础上,Gervais 和 Odean(2001)发现,在投资初期就获得可观收益率的投资者更倾向于过度估计自身的能力,并对自己过去的决策深信不疑,进一步加剧"认知失调"对投资收益的不利影响。因此,刚刚经历过牛市的个人投资者更易受到认知失调的影响,对利好信息更敏感,提升风险偏好,甚至忽略可能出现熊市的风险,导致更大的收益率波动(Kim and Nofsinger,2007;Chuang and Susmel,2011)。

三、研究假说的提出

(一)不同语调度量方法对基金经理"真情实感"的识别效果

从词袋法的原理来看,"文本分词+词频统计"的策略在处理结构简单、易于理解且人为干预少的文本时,能够展现出较强的情感分析能力。然而,在对基金年报中的"展望"部分进行情感识别时,词袋法显得力不从心。首先,词袋法高度依赖词语切分的精确程度,面对"展望"文本中常见的经济金融专业术语或非常用词语,词袋法容易产生分词偏差,从而扭曲情感倾向的判断。其次,传统的词袋法孤立分析单个词语的语调,忽略了上下文环境对词义的影响,在年报中遇到转折词汇或词义模糊时,难以准确捕捉文本的真实情感,使得语句含义与基于词频统计得到的情感语调大幅背离。最后,传统的词袋法缺乏自我更新迭代的能力,其情感判断严格受限于预设词典,而词典往往无法得到人工及时更新,导致其无法识别基金经理在"展望"文本中用新词表达的情感积极程度。

"展望"文本的复杂性与传统词袋法在语调识别原理上的局限性,共同促成了财经文本语调"信息效应"与"印象管理"两大假说并存的现状。相较之下,BERT 模型在处理基金年报"展望"部分的情感分析任务时,能展现出卓越的自然语言理解能力。首先,BERT 模型通过识别句尾标点符号进行语句划分,从根本上避免了词语切分错误的问题。其次,BERT 模型能够全面考虑上下文环境,运用双向 Transformer 架构,通过模拟"完形填空"的深度学习机制,不断精进对词汇上下文、语法结构、句法规则的理解,能有效应对一词多义及复杂情感语调的挑战。再次,Transformer 内置的"自我注意"机制能够精准评估每个字符对句子整体意义的贡献度,突出关键信息在情感分析中的权重。最后,BERT 模型具备持续学习的能力,能够不断从新增数据

① 这一特征在心理学中被称为"知觉理解性"。

中国知网 https://www.cnki.net

中汲取知识,优化其情感分析性能。

表 3 列示了 BERT 模型和词袋法对部分基金年报“展望”文本情感差异较大的识别结果。本文认为,基于 BERT 模型度量的基金经理语调积极程度能够真实反映基金经理对宏观经济、证券市场、基金所属行业未来发展前景的态度。如果基金经理用积极的语调表达对未来展望的态度,则表明基金经理对基金投资组合的信心,下一年更可能取得较好的基金收益。相反,如果语调消极,则表明基金经理对宏观经济、证券市场、基金所属行业的未来前景较为悲观,预示着下一年基金收益不佳。相比之下,传统的词袋法则更多受到基金经理操纵的影响,难以起到传递基金经理语调“真情实感”的作用,对未来基金收益不具有预测效果。基于以上论述,本文提出假说 1。

H1 相比词袋法,BERT 模型更能识别基金经理语调的“真情实感”,对未来基金收益的预测效果更好。

(二) 个人投资者对基金经理语调的识别效果

1. 个人投资者的角度

本文认为,有限理性的个人投资者难以识别“真情实感”的文本,却更容易被基金经理“词藻堆砌”的文本所吸引,并依次提出以下三个解释。

(1) “专业知识不足”解释。由于人们只能以已有的知识经验为基础去理解和解释事物并作出决策,“专业知识不足”的个人投资者基于已有的经济金融基础知识,难以正确解读“加息预期”“利率上行”“估值较高”“通胀回升”等实际带有悲观预期的词汇,甚至可能认为这些词语的情绪是积极的,造成对基金经理语调的误判,进而做出非理性的投资决策。

(2) “有限关注”解释。个人投资者搜集和处理信息都需要参与成本,当个人的注意力集中在特定事物上时,分配给其他事物的关注程度就会减少。面对一份基金年报的“展望”文本,个人投资者难以像机构投资者一样花费较多时间和参与成本去理解和验证基金经理在文本背后的逻辑和“真情实感”,“关注的焦点”更可能仅限于积极词语的表面含义,造成对基金经理语调的误判,进而做出非理性的投资决策。

(3) “认知失调”解释。被阅读年报的基金往往都是个人投资者已经持有或是长期关注的基金,投资者对该基金往往具有较高的认可度。“认知失调”解释认为人们会因为遭遇认知不协调的因素而感到沮丧。为了避免这种沮丧情绪,个人投资者面对基金经理“词藻堆砌”后的“展望”文本,即使明知其背后带有悲观预期,也会主观地选择相信积极语调,忽略消极语调和潜在风险,并进一步坚信自己过去的决策是正确的,造成对基金经理语调的误判,进而做出非理性的投资决策。

2. 基金经理的角度

上文论述了个人投资者的“有限理性”导致无法识别基金经理语调的“真情实感”,难以做出理性决策,我国公募基金的委托代理问题则会进一步加剧上述现象。已有研究表明,当投资者对某类特征的基金有非理性偏好时,基金经理也会主动创造具有这种特征的基金来满足投资者的非理性需求,以实现自身利益的最大化。例如,俞红海等(2014)研究发现基金经理可能通过无意义的基金拆分,迎合投资者的名义价格幻觉偏好,引起投资者的大量申购,却无法带来超额收益。基金管理人也可能为迎合投资者的博彩偏好,人为制造明星基金吸引投资者申购,甚至让非明星基金也享受到资金净流入增加的好处,却无法带来超额收益(林树等,2009;李金龙,2020)。

本文认为,基金经理同样存在借助“词藻堆砌”提升个人投资者的乐观预期、吸引个人投资者资金流入的动机。一方面,我国公募基金管理机构的收入及基金经理的薪酬直接与基金管理规模相关,薪酬激励下基金经理存在动机吸引更多的个人投资者,且这一动机在个人投资者决策更为积极的牛市中更为强烈(Kempf,et al.,2009;龚红、查冰川,2014;肖继辉等,2016)。另一方面,一旦个人投资者大量赎回基金,基金规模的变化将导致基金经理被动调仓(张宗新、缪婧倩,2012),进而导致换手率和交易成本上升(Muñoz,et al.,2014;林博等,2021)、基金风格漂移和业绩下滑(倪中新等,2023)。因此,基金经理在存在悲观预期时,更可能迎合个人投资者的“有限理性”特征,通过“词藻堆砌”文本吸引个人投资者资金流入,而非表达“真情实感”。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　BERT 模型和词袋法对部分基金年报“展望”文本情感语调差异较大的识别结果举例

基金年报“展望”文本举例	BERT 模型识别结果	词袋法识别结果
展望 2024 年，海外动荡的烈度降低，利率紧缩接近尾声。大宗商品由于供给原因，难以大幅下降。向“一带一路”国家的出口，仍然蓬勃发展。国内消费品经历了过去三年的冲击，有可能从低估状态修复，本基金密切关注。	积极语句：3 中性语句：1 消极语句：0	积极词语：3 消极词语：7
2024 年我们认为经济将见底企稳，过去一年地产及地方债的出清到目前已经进入下半段，也就是说经济转型过程中下行压力最大的阶段已经走了一半，负面的边际影响减弱。海外部分对于汇率、资产定价的最大压力阶段也已过去，给予国内在货币政策端一定的调整空间。国内资本市场在上述压力减弱的同时，还得到了政策端强有力的支撑，在能够妥善处理好有可能的尾部风险后，我们整体维持看好。方向层面，在风险偏好持续收缩的环境下持续走强的股息类资产性价比已经有所降低，持续下跌幅度较高的包括科技、新能源、消费方向的成长股龙头性价比进一步提升，在流动性环境进一步转好且基本面尾部风险出清后或将迎来机会。	积极语句：3 中性语句：1 消极语句：0	积极词语：10 消极词语：13
管理人认为 2023 年港股市场有比较好的投资机会，市场表现大概率明显好于过去两年，原因包括起步估值低、国内经济复苏、非经济因素干扰减少、流动性冲击减缓和转向等。从主要影响因素分析，过去两年压制港股市场表现的几个关键因素都有明显改善，包括分子端的国内经济和企业盈利复苏预期，决定分母端无风险利率的海外流动性，以及影响风险溢价的地缘政治和政策环境等。国内经济企稳回升，欧美国家陷入衰退风险，当国内经济边际表现相比海外有优势时，预计港股会有更好的表现。美元指数和美债利率分别影响港股指数的表现和风格偏好，虽然美联储货币政策转向的时间和节奏还存在争议，但美国通胀缓慢缓解后逐渐面临衰退压力，美元指数将不再明显拖累新兴市场股市的资金流向。此外，多个压制港股风险偏好的非经济因素也出现缓和或转向，如海外地缘政治、平台经济政策等。	积极语句：4 中性语句：1 消极语句：0	积极词语：12 消极词语：16
展望 2020 年，突如其来的新型冠状肺炎引发市场对经济增长的担忧，密切关注疫情进展，以及货币政策和财政政策逆周期调节的力度带来的市场流动性变化。经历去年估值系统性抬升后，2020 年市场需要业绩去验证和消化估值。由此，全年重点看好估值和业绩匹配的高性价比个股。从方向上，看好景气度向上的新能源车产业链、电子、创新药及传媒等行业。同时也关注，政策逆周期调节背景下，低估值的地产、建材龙头的投资机会。需要警惕的风险是：(1) 新型冠状肺炎疫情超预期。(2) 中美贸易摩擦升级。	积极语句：0 中性语句：4 消极语句：3	积极词语：16 消极词语：3
展望 2018 年，地产行业在经历了两年的复苏后，目前行业成交量处于高位盘整区。预计经济总需求难以继续上台阶。此外，供给侧改革导致产业利润进一步往中上游集中，宏观呈现轻微滞胀的特征。经历 2017 年业绩的高增长和估值提升，2018 年的股市寻找低估投资机会的难度在增加。本基金将继续以专注、审慎的态度，尽力把握追求收益与控制风险的平衡，以持续地为持有人谋求基金净值的稳健增长。	积极语句：0 中性语句：2 消极语句：3	积极词语：12 消极词语：2
基于宏观经济和政策的变化，全球可能面临较 2016 年更多的不确定性。当前，基于美国减税和基建投资主导的积极财政政策，全球制造业的再库存活动尚未完结，尤其是高油价更加符合美国的利率诉求的情况下，工业品价格的走高使得周期性行业依然会存在一段蜜月期。不过，随着美国经济的好转和通胀预期的改善，利率水平的走高对经济的负面影响值得重视，尤其是美国利益优先的孤立主义可能会对全球经济复苏蒙上一层阴影。从海外来看，利率走高的情况下美国经济是否能继续一枝独秀，持续扮演全球经济新一轮的火车头？从国内来看，企业和金融机构的高杠杆能否承受利率水平的不断抬升？基于对 2017 年资产价格变化的判断，本基金会积极把握库存活动的甜蜜期，在不确定性增加时控制权益仓位，观测流动性的预期和拐点，做好资产配置，为持有人获取收益。在行业选择上，短期会关注石化、油服、有色等周期性行业的需求改善和盈利提升，在利率水平抬升的后期，会逐步加大对于成长性行业的关注。	积极语句：0 中性语句：4 消极语句：3	积极词语：20 消极词语：2

综上所述，个人投资者无法识别基金年报“展望”文本中的“真情实感”，BERT 模型度量下的基金经理语调更积极的基金无法吸引个人投资者资金净流入，甚至可能因更专业的机构投资者资金的流入，而导致个人投资者份额占比下降。相比之下，基金经理的“词藻堆砌”策略却更可能吸引个人投资者资金净流入。基于以上论述，本文提出假说 2。

中国知网　https://www.cnki.net

H2:个人投资者无法识别基金经理语调的“真情实感”,却会被“词藻堆砌”的基金经理语调所吸引,并反映在当期的投资决策上。

四、研究设计

(一)关键变量的度量

1.“真情实感”程度

本文使用 BERT 语言模型构建基金经理语调“真情实感”程度指标的过程如下。

(1)年报文本解析。从聚源数据库中提取我国公募基金年度报告文本,节选“展望”章节文本内容,并基于句号、问号、感叹号切分成语句。

(2)模型微调。①从 Github 下载熵简科技基于中文金融语料进行预训练的开源 FinBERT(Chinese)模型①。②从“展望”文本中随机选择语句,并人工标记“积极”“中性”或“消极”的标签形成调整样本,共 2650 条。③将训练样本合并,按 8:2 分配训练集与验证集。④进行本地训练。⑤保存模型并进行模型评估。

(3)判断语调积极程度。针对每条语句,采用 FinBERT(Chinese)语言模型判断其情感积极程度。参照谢德仁和林乐(2015)、曾庆生等(2018)的度量方法,基金经理语调“真情实感”程度(*Emotion*)=(积极语句数-消极语句数)/(积极语句数+消极语句数)。*Emotion* 越大,表示基金经理语调越积极。

表 4 汇报了微调后的 BERT 模型在测试集中的混淆矩阵,预测的正确率(所有预测中做出正确预测的比例)达到 80.75%,将积极情感语句预测为消极情感语句的错误率为 0.54%,将消极情感语句预测为积极情感语句的错误率为 0%,表明 BERT 语言模型拟合较好且具备良好的泛化能力。

表 4 BERT 模型在测试集中的混淆矩阵

		模型预测结果			合计
		积极	中性	消极	
实际结果	积极	168	16	1	185
	中性	46	190	23	259
	消极	0	16	70	86
合计		214	222	94	530

2.“词藻堆砌”程度

面对基金经理有意或无意的“词藻堆砌”行为,虽然“文本分词技术+词频统计”的方法难以识别其“真情实感”,但是对积极与消极词“词频统计”所得到的语调积极程度(即“积极词语的频率”)提供了一种识别“词藻堆砌”行为的方法,即通过 BERT 模型和传统的词袋法对基金经理语调积极程度的度量差异衡量“词藻堆砌”程度(*Diff*),以反映真情实感不足却使用了大量积极“词藻”的“展望”文本,具体过程如下。

(1)构建词袋法度量的语调指标。本文采用姚加权等(2021)提出的《金融情绪词典(正式文本)》,构建了传统的词袋法度量的基金经理语调积极程度指标(*Words*)。

(2)对语调指标标准化处理。本文对 BERT 模型和传统的词袋法构建的基金经理语调积极程度指标分别进行减去自身均值,并除以自身标准差的标准化处理,使不同度量方法的语调指标具有可比性。

(3)构建“词藻堆砌”程度变量(*Diff*)。“词藻堆砌”程度变量(*Diff*)=标准化后的语调积极程度(词袋法)-标准化后的语调积极程度(*BERT*)。“词藻堆砌”程度变量(*Diff*)越大,表示传统的词袋法度量的基金经理语调相比基于 BERT 度量的语调更积极,即“词藻堆砌”程度越高。

① FinBERT(Chinese)模型是国内首个在金融领域大规模语料上训练的开源中文预训练模型,由熵简科技 AI Lab 开发。FinBERT(Chinese)模型的预训练语料包括:1.金融财经类新闻:从公开渠道采集的最近十年的金融财经类新闻资讯,约 100 万篇;2.研报/上市公司公告:从公开渠道收集的各类研报和公司公告,来自 500 多家境内外研究机构,涉及 9000 家上市公司,包含 150 多种不同类型的研报,共约 200 万篇;3.金融类百科词条:从 Wiki 等渠道收集的金融类中文百科词条,约 100 万条。此外,本文在稳健性检验中采用 BERT(Chinese)模型作为预训练模型,降低因预训练模型不同而导致的实证结果差异。

中国知网 https://www.cnki.net

3. 个人投资者行为

本文分别从个人投资者份额占比净变化和个人投资者资金净流入两个角度衡量个人投资者行为，前者更能体现出个人投资者与机构投资者各自持有份额比例的差异，后者则侧重于描述资金流入。

个人投资者份额占比方面，通过计算 t 年末个人投资者持基金总份额比例减 t-1 年末个人投资者持基金总份额比例得到个人投资者份额占比净变化（*Individual1*）。个人投资者资金净流入方面，本文借鉴左大勇和陆蓉（2013）的做法，计算过程如下：

$$Individual2_{i,t+1}=\frac{Rind_{i,t+1}\cdot Size_{i,t+1}-(1+Performance_{i,t+1})\cdot Rind_{i,t}\cdot Size_{i,t}}{Size_{i,t}} \tag{1}$$

其中，*Rind* 表示个人投资者基金份额持有比例，*Size* 表示基金资产净值，*Performance* 表示基金复权净值增长率。i 表示第 i 只基金，t 表示第 t 年末。

（二）数据来源与样本

本文选取 2014-2023 年我国股票型及混合型公募基金作为研究样本，基金年报文本及全部所用数据均来自聚源数据库。本文对所有连续变量进行了 1%的缩尾（Winsorize）处理以剔除极端值的影响。对于研究样本，本文还进行了如下处理：(1) 剔除指数型基金的样本；(2) 剔除数据缺失的样本。最终得到 28702 个基金—年度样本。

（三）实证模型与变量定义

为验证假说 H1，本文选取第 t+1 年基金收益作为被解释变量，分别检验传统的词袋法和 BERT 模型度量下的基金经理语调积极程度对下一年基金收益的预测效果，并构建如下回归模型：

$$Performance_{i,t+1}=\alpha_0+\alpha_1 Words_{i,t}+\alpha_i Controls_{i,t}+\varepsilon_{i,t} \tag{2}$$

$$Performance_{i,t+1}=\alpha_0+\alpha_1 Emotion_{i,t}+\alpha_i Controls_{i,t}+\varepsilon_{i,t} \tag{3}$$

为验证假说 H2，本文选取第 t+1 年个人投资者的行为作为被解释变量，分别检验基金经理“真情实感”和“词藻堆砌”对下一年个人投资者行为的影响，并构建如下回归模型：

$$Individual_{i,t+1}=\alpha_0+\alpha_1 Emotion_{i,t}+\alpha_i Controls_{i,t}+\varepsilon_{i,t} \tag{4}$$

$$Individual_{i,t+1}=\alpha_0+\alpha_1 Diff_{i,t}+\alpha_i Controls_{i,t}+\varepsilon_{i,t} \tag{5}$$

本文控制变量的选取主要参考李金龙（2020）、王辉等（2024）的相关研究，包括基金规模（*Size*）、股票持仓占比（*Stockratio*）、持股集中度（*HHI*）、净值波动率（*Volatility*）、基金年龄（*Age*）、分红率（*Dividend*），模型还控制了基金、年度固定效应，并对 t 值进行了基金层面的聚类调整。变量具体定义见表 5。

表 5　变量定义

变量符号	变量名称	变量定义
Performance	基金收益	基金复权净值增长率（%）
Individual1	个人投资者份额占比净变化	t 年末个人投资者持基金总份额比例减 t–1 年末个人投资者持基金总份额比例（%）
Individual2	个人投资者资金净流入	借鉴左大勇和陆蓉（2013）的做法，通过算式（1）计算得到个人投资者资金净流入
Words	语调积极程度（词袋法）	词袋法度量的基金经理语调积极程度，数值越大，表示基金经理语调越积极
Emotion	“真情实感”程度	BERT 模型度量下的基金经理语调积极程度，数值越大，表示基金经理语调越积极
Diff	“词藻堆砌”程度	标准化后的语调积极程度（词袋法）减标准化后的语调积极程度（BERT）
Size	基金规模	基金资产净值（亿元）
Stockratio	股票持仓占比	基金持股总市值占基金资产净值的比例（%）
HHI	持股集中度	基金前十大持股市值占基金资产净值的比例（%）
Volatility	净值波动率	基金净值增长率标准差（%）
Age	基金年龄	报告期期末日期与基金上市日期之间的日期差，按年度计算，并取自然对数
Dividend	分红率	收益分配金额/本期可分配收益（%）

中国知网　https://www.cnki.net

五、实证结果

(一) 描述性统计

表 6 列示了变量的描述性统计结果。样本期间,传统的词袋法度量的基金经理语调积极程度(*Words*)均值(0.565)比BERT模型度量的基金经理语调积极程度(*Emotion*)均值(0.397)更高,可见我国股票型及混合型公募基金年报文本存在一定的"词藻堆砌"现象,本研究具有一定的现实意义。

表 7 根据 BERT 模型与词袋法分别度量下的基金经理语调积极程度孰大进行分组,列示了各变量在不同组别间的均值差异。第 1 行表明 BERT 模型度量下语调更积极的基金下一年净值增长率(*Performance*)在 1%水平显著好于词袋法度量下语调更积极的基金,假说 1 得到初步验证。第 2-3 行表明"词藻堆砌"程度较高(*Words>Emotion*)的基金,下一年个人投资者份额占比净变化(*Individual1*)和个人投资者资金净流入(*Individual2*)在 1%水平显著高于"词藻堆砌"程度较低(*Words ≤ Emotion*)的基金,假说 H2 得到初步验证。此外,"词藻堆砌"程度不同的基金在其他特征上也存在显著差异,为此,本文在稳健性检验中采用了 PSM 配对的方法。

表 6 描述性统计

变量	平均值	标准差	p25	中位数	p75
Performance	3.500	26.958	−15.260	−2.400	13.670
Individual1	−0.128	25.573	−2.200	0.000	2.980
Individual2	1.367	8.276	−0.217	−0.063	0.035
Words	0.565	0.251	0.403	0.586	0.750
Emotion	0.397	0.607	0.000	0.500	1.000
Diff	−0.000	1.110	−0.692	−0.040	0.643
Size	8.210	14.734	0.601	2.506	8.409
Stockratio	65.649	32.368	31.477	82.972	91.217
HHI	35.436	20.646	16.608	37.993	51.078
Volatility	0.929	0.738	0.180	1.050	1.500
Age	1.129	0.807	0.693	1.099	1.792
Dividend	2.170	11.920	0.000	0.000	0.000

表 7 全样本均值检验的差异性分析

	Words>Emotion	*Words ≤ Emotion*	Mean−diff	t−statistic
$Performance_{t+1}$	2.738	4.219	−1.482***	−4.655
$Individual1_{t+1}$	0.756	−0.964	1.720***	5.698
$Individual2_{t+1}$	1.632	1.117	0.515***	5.274
Size	9.079	7.389	1.691***	9.732
Stockratio	68.861	62.613	6.248***	16.420
HHI	37.558	33.430	4.128***	17.015
Volatility	0.976	0.885	0.090***	10.353
Age	1.138	1.121	0.017*	1.771
Dividend	2.337	2.012	0.325**	2.310

(二) 不同语调度量方法对基金经理"真情实感"的识别效果

表 8 第 (1) 列和第 (3) 列汇报了模型 (2) 的回归结果,传统的词袋法度量的基金经理语调积极程度(*Words*)的回归系数显著性水平较弱,表明传统的词袋法度量的基金经理语调积极程度对基金经理"真情实感"的识别能力较弱,对未来基金收益不具有预测效果。表 8 第 (2) 列和第 (4) 列汇报了模型 (3) 的回归结果,无论是否加入控制变量,BERT 模型度量的基金经理语调积极程度(*Emotion*)的回归系数均在 1%水平显著为正,表明在其他

表 8 不同语调度量方法对基金经理"真情实感"的识别效果

	(1) *Performance*	(2) *Performance*	(3) *Performance*	(4) *Performance*
Words	−0.050 (−0.09)		−0.269 (−0.51)	
Emotion		0.850*** (4.20)		0.774*** (3.88)
Size			−0.311*** (−23.87)	−0.311*** (−23.83)
Stockratio			0.018* (1.66)	0.016 (1.45)
HHI			−0.042*** (−3.10)	−0.041*** (−3.05)
Volatility			−3.427*** (−12.39)	−3.397*** (−12.29)
Age			3.154*** (5.38)	3.134*** (5.35)
Dividend			−0.015* (−1.73)	−0.015* (−1.73)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
年度固定效应	控制	控制	控制	控制
Constant	3.527*** (11.87)	3.162*** (39.36)	6.171*** (7.73)	5.825*** (7.70)
N	28702	28702	28702	28702
R^2	0.752	0.752	0.762	0.762

注 括号中为回归系数对应 t 值,*、** 和 *** 分别表示 p<0.10、p<0.05 和 p<0.01,下同。

中国知网 https://www.cnki.net

条件不变的情况下，BERT 模型度量基金经理语调具备“信息效应”，对未来基金收益具有正向预测效果。假说 H1 得到验证。

（三）个人投资者对基金经理语调的识别效果

表 9 的 Panel A 汇报了模型（4）的回归结果，无论是否加入控制变量，“真情实感”程度（*Emotion*）的回归系数均在 1%水平显著为负。回归结果表明在其他条件不变的情况下，个人投资者无法识别基金经理语调的“真情实感”，却可能因为更专业的机构投资者资金的流入，而导致个人投资者份额占比下降。表 9 的 Panel B 汇报了模型（5）的回归结果。无论是否加入控制变量，“词藻堆砌”程度（*Diff*）的回归系数均在 1%水平显著为正，这一结果表明在其他条件不变的情况下，“词藻堆砌”程度较高的基金年报“展望”章节往往会在下一年吸引更多的个人投资者申购和资金流入，假说 H2 得到验证。

表 9　个人投资者对基金经理语调的识别效果

Panel A：个人投资者对基金经理语调“真情实感”的识别效果				
	(1) *Individual1*	(2) *Individual2*	(3) *Individual1*	(4) *Individual2*
Emotion	−2.909*** (−7.75)	−0.603*** (−5.02)	−2.817*** (−7.55)	−0.628*** (−5.26)
Size			0.268*** (17.14)	−0.072*** (−15.11)
Stockratio			−0.046** (−2.04)	0.010 (1.50)
HHI			−0.071*** (−3.04)	0.013* (1.92)
Volatility			−2.133*** (−4.31)	0.044 (0.28)
Age			6.134*** (6.97)	−1.174*** (−4.12)
Dividend			0.122*** (9.59)	0.002 (0.71)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
年度固定效应	控制	控制	控制	控制
Constant	1.027*** (6.89)	1.607*** (33.72)	−0.880 (−0.61)	2.382*** (4.98)
N	28702	28702	28702	28702
R^2	0.181	0.362	0.192	0.369
Panel B：基金经理语调“词藻堆砌”对个人投资者的吸引效果				
	(1) *Individual1*	(2) *Individual2*	(3) *Individual1*	(4) *Individual2*
Diff	1.521*** (7.84)	0.360*** (6.15)	1.509*** (7.82)	0.362*** (6.23)
Size			0.269*** (17.29)	−0.072*** (−15.12)
Stockratio			−0.052** (−2.30)	0.009 (1.30)
HHI			−0.070*** (−2.99)	0.013* (1.95)
Volatility			−2.024*** (−4.10)	0.069 (0.44)
Age			6.016*** (6.84)	−1.201*** (−4.20)
Dividend			0.121*** (9.60)	0.002 (0.68)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
年度固定效应	控制	控制	控制	控制
Constant	−0.128*** (−16.09)	1.367*** (56.10)	−1.619 (−1.12)	2.217*** (4.68)
N	28702	28702	28702	28702
R^2	0.181	0.363	0.194	0.369

（四）稳健性检验

1. 自选择问题

从描述性统计可以看出“展望”文本“词藻堆砌”程度不同的基金之间存在显著的特征差异，即基金经理语调不是随机分配的，容易产生样本自选择问题。为解决这一内生性问题，本文根据 BERT 模型与词袋法分别度量的基金经理语调积极程度孰大将样本分为两组，并使用倾向得分匹配法（PSM）对样本基金进行配对。首先选取全部控制变量作为解释变量，预测 BERT 度量的基金经理语调积极程度高于词袋法度量的基金经理语调积极程度的概率，同时控制基金和年度固定效应，运用最近邻匹配法一对一进行有放回匹配，最终得到倾向得分差异在± 10%以内的配对样本，两组样本中，相应的企业特征对应的“展望”文本“词藻堆砌”程度的事前概率是接近的。在配对样本中再次对模型（2）- 模型（5）进行检验，回归结果如表 10 所示。倾向性得分匹配后的样本中，回归系数的符号及显著性仍符合假说的预期，本文假说不受因基金特征导致的自选择问题的影响。

2. 基金收益区间的替换

由于基金年报往往滞后于资产负债表日发布，基金经理语调可能受到资产负债表日后、年报发布日前

中国知网　https://www.cnki.net

表 10 稳健性检验—自选择问题

	假说 H1		假说 H2			
	(1) *Performance*	(2) *Performance*	(3) *Individual1*	(4) *Individual1*	(5) *Individual2*	(6) *Individual2*
Words	−1.033 (−1.30)					
Emotion		0.807*** (3.34)		−2.921*** (−5.19)		−0.537*** (−3.23)
Diff			1.498*** (5.17)		0.345*** (3.88)	
Controls	控制	控制	控制	控制	控制	控制
基金固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年度固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Constant	8.211*** (6.95)	7.618*** (6.87)	−3.320 (−1.55)	−2.532 (−1.19)	2.652*** (3.72)	2.811*** (3.93)
N	15813	15813	15813	15813	15813	15813
R^2	0.693	0.694	0.169	0.168	0.364	0.363

基金收益的影响,造成互为因果的内生性问题。本文使用基金年报发布日后的基金收益代替基金当年整体收益,并代入模型(2)及模型(3)进行检验,回归结果如表 11 所示。基金收益区间替换后,回归系数的符号及显著性仍符合假说的预期,本文假说不受基金收益区间选取的影响。

3. FinBERT 模型的替换

本文使用谷歌发布的 BERT(Chinese)语言模型替代训练 FinBERT 语言模型的过程,得到基金经理语调,并代入模型(2)-模型(5)进行检验,回归结果如表 12 所示。FinBERT 模型被替换为 BERT 模型后,回归系数的符号及显著性仍符合假说的预期,本文假说不受 FinBERT 模型选取的影响。

表 11 稳健性检验——基金收益区间的替换

	(1) *Performance*	(2) *Performance*
Words	0.485 (0.97)	
Emotion		0.932*** (5.02)
Controls	控制	控制
基金固定效应	控制	控制
年度固定效应	控制	控制
Constant	4.829*** (6.43)	5.456*** (7.14)
N	28702	28702
R^2	0.777	0.777

表 12 稳健性检验——FinBERT 模型的替换

	假说 H1		假说 H2			
	(1) *Performance*	(2) *Performance*	(3) *Individual1*	(4) *Individual1*	(5) *Individual2*	(6) *Individual2*
Words	0.445 (0.91)					
Emotion		0.765*** (3.86)		−2.798*** (−7.52)		0.132 (1.39)
Diff			1.543*** (8.01)		0.411*** (7.33)	
Controls	控制	控制	控制	控制	控制	控制
基金固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年度固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Constant	4.783*** (5.98)	5.568*** (7.44)	−1.593 (−1.08)	−0.877 (−0.61)	2.209*** (4.64)	2.345*** (4.95)
N	28702	28702	28702	28702	28702	28702
R^2	0.761	0.761	0.195	0.192	0.370	0.369

(五)假说 H1 的进一步分析——顺境下的业绩持续性与逆境下的崩盘风险

假说 1 验证了基金经理的“真情实感”对基金下一年复权净值增长率具有正向的预测效果。相较于下一年的基金绝对收益,避免收益大幅回撤和崩盘风险对于个人投资者的投资收益率和投资决策同样具有重要意义(徐龙炳、顾力绘,2019;刘洋溢等,2022)。若上一年基金收益表现较好,下一年基金业绩的持续性如何?若上一年基金收益表现较差,下一年基金崩盘风险如何?都是个人投资者关注的问题。

本文将全部样本根据上一年基金收益是否大于 0 分类为顺境样本和逆境样本,分别探讨 BERT 模型度量的基金经理语调对业绩持续性及基金崩盘风险的预测效果。顺境样本方面,本文借鉴刘洋溢等(2022)对基金业绩持续性变量的定义,从年报发布日当周/当月起,计算基金收益为正所持续的周数/月份数,得到

中国知网 https://www.cnki.net

业绩持续周数 / 月份数变量（*PRP_month*/*PRP_week*）。逆境样本方面，本文借鉴 Kim 等（2011）、徐龙炳和顾力绘（2019）等的相关研究，使用股票日收益的负偏程度与涨跌波动比率计算基金十大重仓股的崩盘风险，以持股比例为权重得到基金崩盘风险变量（*NCSKEW*/*DUVOL*）。

本文将业绩持续性变量和基金崩盘风险变量分别替代模型（3）中的基金收益变量，检验 BERT 模型度量的基金经理语调的预测效果。表 13 的第（1）列和第（2）列分别汇报了 BERT 模型对顺境下业绩持续性的预测效果，BERT 模型度量的基金经理语调积极程度（*Emotion*）的回归系数均在 1%水平显著为正。表 13 的第（3）列和第（4）列分别汇报了 BERT 模型对逆境下基金崩盘风险的预测效果，BERT 模型度量的基金经理语调积极程度（*Emotion*）的回归系数均在 1%水平显著为负。上述回归结果表明 BERT 模型度量的基金经理"真情实感"对基金下一年的业绩持续性和崩盘风险同样具有预测效果，对基金投资者做出投资决策、提升投资收益具有一定的参考价值。

表 13　假说 H1 的进一步分析——顺境下的业绩持续性与逆境下的崩盘风险

	顺境下的业绩持续性		逆境下的基金崩盘风险	
	(1) *PRP_month*	(2) *PRP_week*	(3) *NCSKEW*	(4) *DUVOL*
Emotion	4.382*** (6.48)	2.397*** (3.68)	−0.125*** (−5.32)	−0.048*** (−3.01)
Controls	控制	控制	控制	控制
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
年度固定效应	控制	控制	控制	控制
Constant	4.012*** (9.83)	5.008*** (12.76)	0.012 (0.21)	0.083 (1.44)
N	16103	16103	12599	12599
R^2	0.116	0.145	0.057	0.061

（六）假说 H2 的进一步分析——"基民不赚钱"的原因

本文从基金经理语调的角度进一步探讨个人投资者投资基金频频亏损的原因。假说 1 的实证结果验证了传统的词袋法无法通过识别基金经理的真实情感语调预测未来基金收益。从词袋法和 BERT 模型的原理来看，BERT 模型对基金年报文本情感语调识别的优势主要体现在复杂度较高、可读性较差、包含更多"词藻堆砌"的文本上，而"词藻堆砌"的文本不应具有"信号效应"，难以反映基金经理对未来展望的真实情感和对基金未来收益的预期。假说 2 的实证结果验证了个人投资者的平均理性程度和专业程度较弱，无法识别"真情实感"的基金经理语调，反而容易被"词藻堆砌"的"展望"文本所吸引。本文认为，正是由于个人投资者缺乏前述基金筛选能力，其资金大量涌入"词藻堆砌"的基金，导致"基金赚钱基民不赚钱"的现象。

为进一步验证基金经理语调的"词藻堆砌"是导致"基民不赚钱"的原因之一，本文构建第 t+1 年基金投资者利益变量（*IRR*）作为被解释变量，检验基金经理语调"词藻堆砌"程度对下一年基金投资者利益的影响，并构建如下回归模型：

$$IRR_{i,t+1}=\alpha_0+\alpha_1 Diff_{i,t}+\alpha_i Controls_{i,t}+\varepsilon_{i,t} \tag{6}$$

我国基金投资者申购赎回较为频繁，绝大多数个人投资者持仓时长不超过 3 个月，基金收益变量（*Performance*）并未考虑基金报告期内的投资者申购赎回行为，其衡量的投资者利益与现实情况可能存在较大差异。本文借鉴王辉等（2024）的做法，采用个人投资者内部收益率（*IRR*）作为投资者利益的代理变量，计算过程如下：

$$TNA_{i,t}(1+IRR_{i,t})+\sum_{j=1}^{4} Netflow_{i,j,t}(1+IRR_{i,t})=TNA_{i,t+1} \tag{7}$$

其中，*TNA* 表示基金资产规模，*Ratio* 表示个人投资者持有基金份额占比，*Netflow* 表示各季度基金净现金流入。

表 14 汇报了模型（6）的回归结果。无论是否加入控制变量，"词藻堆砌"程度（*Diff*）的回归系数均在 1%水平显著为负，表明在其他条件不变的情况下，基金年报"展望"文本"词藻堆砌"程度越高，下一年投资该基金的投资者收益率越低。基金经理的"词藻堆砌"策略

表 14　假说 H2 的进一步分析——"基民不赚钱"的原因

	(1) *IRR*	(2) *IRR*
Diff	−0.569*** (−6.02)	−0.798*** (−8.46)
Controls	控制	控制
基金固定效应	控制	控制
年度固定效应	控制	控制
Constant	1.892*** (35.09)	2.011*** (3.71)
N	28702	28702
R^2	0.389	0.402

中国知网　https://www.cnki.net

会导致基金投资者利益受损,为“基金赚钱基民不赚钱”的现象提供了一种解释。

六、机制检验

(一) 假说 H1 的机制检验——BERT 模型的优势所在

假说 1 对比了词袋法和 BERT 模型在基金经理语调情感分析任务中的差异,指出 BERT 模型在复杂文本中识别效果比词袋法更好,能够解决词袋法度量出现的“语调失真”问题,并对未来基金收益具有正向预测效果。为进一步支撑前述观点,本文试图从“展望”文本复杂度和可读性的角度,探讨 BERT 模型对基金收益预测效果的优势是否源于“展望”文本较高的复杂度和较差的可读性。

对于文本复杂度变量,本文借鉴朱丹等(2021)的做法,对常用词汇密度、连接词密度和平均句长归一化处理后,构建文本复杂度变量(*Complex*)=连接词密度+平均句长+(1-常用词汇密度)。文本复杂度变量(*Complex*)数值越大,表明文本越复杂。对于文本可读性变量,本文借鉴 Shin(2020)的做法,利用 word2vec 神经网络语言模型,将文本中各个句子的生成概率乘积的对数似然取均值,进行标准化处理后取相反数,作为年报可读性的度量指标。年报可读性变量(*Readability*)数值越大,表明年报可读性越差。

本文根据文本复杂度(*Complex*)和文本可读性(*Readability*)将样本分为两组,分别对模型(2)和模型(3)进行检验,回归结果如表 15 所示。表 15 的第(1)列和第(2)列结果表明,对于复杂度较高、可读性较弱的“展望”文本,BERT 模型度量的基金经理语调积极程度对基金收益的预测效果显著好于传统的词袋法,词袋法甚至可能给出与实际基金收益相反的预测结果。相比之下,表 15 的第(3)列和第(4)列结果表明,对于复杂度较低、可读性较强的“展望”文本,BERT 模型度量的基金经理语调积极程度对基金收益的预测效果与传统的词袋法没有显著差异。

表 15 假说 H1 的机制检验——BERT 模型的优势所在

Panel A:文本复杂度分组回归				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Complex 高于中位数		*Complex* 低于中位数	
	Performance	*Performance*	*Performance*	*Performance*
Words	−0.388* (−1.79)		0.904*** (2.91)	
Emotion		0.683*** (3.16)		0.849*** (4.28)
Controls	控制	控制	控制	控制
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
年度固定效应	控制	控制	控制	控制
Constant	4.483*** (5.28)	5.865*** (7.24)	4.475*** (5.34)	5.532*** (7.01)
N	28702	28702	28702	28702
R^2	0.753	0.747	0.755	0.755
Panel B:文本可读性分组回归				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Readability 高于中位数		*Readability* 低于中位数	
	Performance	*Performance*	*Performance*	*Performance*
Words	−0.002 (−0.00)		0.888*** (3.36)	
Emotion		0.932*** (5.08)		0.549*** (3.02)
Controls	控制	控制	控制	控制
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
年度固定效应	控制	控制	控制	控制
Constant	4.332*** (5.24)	5.429*** (6.38)	4.769*** (5.21)	5.423*** (6.97)
N	28702	28702	28702	28702
R^2	0.753	0.753	0.754	0.754

上述结果进一步验证了 BERT 模型在复杂度较高、可读性较差的文本中情感识别和预测效果更好;而词袋法难以识别复杂度较高、可读性较差文本中的“真情实感”,容易出现对基金经理语调的误判,导致对基金收益预测效果的下降。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）假说 H2 的机制检验——个人投资者的有限理性

1. “专业知识不足”解释

若“专业知识不足”解释成立，当“展望”文本中包含大量经济金融专业词语时，“专业知识不足”的部分个人投资者将难以理解基金经理在“展望”文本中传递的信息，更容易形成对基金经理语调的误判，误将“词藻堆砌”认为是积极信号，并出现更多的净申购和资金净流入等非理性行为，进一步促进“词藻堆砌”文本对个人投资者资金的吸引力。

为验证“专业知识不足”解释是否成立，本文在模型（5）中引入“词藻堆砌”程度与经济金融基础词语强度的交叉项（*Diff·Finwords*），并构建经济金融基础词语强度变量（*Finwords*）=“展望”文本包含经济金融基础词语数①/“展望”文本总词语数。经济金融基础词语强度变量（*Finwords*）数值越大，表明不具备经济金融基础专业知识的个人投资者越难以看懂基金年报中的“展望”文本。

表 16 汇报了上述回归结果，“词藻堆砌”程度与经济金融基础词汇强度的交叉项（*Diff·Finwords*）的回归系数均在 1%水平显著为正。结果表明，基金经理语调“词藻堆砌”对个人投资者的吸引程度在文本包含较多经济金融基础词语的情况下更明显，其原因在于部分个人投资者难以解读“加息预期”“利率上行”“估值较高”“通胀回升”等带有悲观预期的词汇，造成对基金经理语调的误判，带来更多的净申购和资金净流入，“专业知识不足”解释得到验证。

表 16　假说 H2 的机制检验——“专业知识不足”解释

	(1) *Individual1*	(2) *Individual2*
Diff·Finwords	0.256*** (2.92)	0.074*** (3.04)
Diff	0.723** (2.40)	0.135 (1.55)
Finwords	0.017 (0.15)	0.035 (1.04)
Controls	控制	控制
基金固定效应	控制	控制
年度固定效应	控制	控制
Constant	−1.603 (−1.08)	2.130*** (4.40)
N	28702	28702
R^2	0.195	0.370

2. “有限关注”解释

若“有限关注”解释成立，相比机构投资者，个人投资者更易受到“有限关注”的影响，注意力更可能集中于明星基金和积极乐观的词语上，而忽略明星基金可能出现的业绩大幅下滑风险，进而被明星基金“词藻堆砌”的文本所影响，做出非理性的投资决策。

为验证“有限关注”解释是否成立，本文在模型（5）中引入“词藻堆砌”程度与是否为明星基金的交叉项（*Diff·Star*）。借鉴屈源育和吴卫星（2014）、李金龙（2020）的做法，将年净值增长率在同类基金中排名前 10%的基金定义为明星基金，若是明星基金，变量（*Star*）赋值为 1，否则为 0。当基金是明星基金时，其年度报告更有可能被“有限关注”的个人投资者阅读。

表 17 汇报了回归结果，当被解释变量是个人投资者份额占比净变化（*Individual1*）时，“词藻堆砌”程度与是否为明星基金的交叉项（*Diff·Star*）的回归系数在 5%水平显著为正，表明相比机构投资者，个人投资者更易受到“有限关注”的影响，注意力更可能集中于明星基金和积极乐观的词语上，进而被“词藻堆砌”的文本所影响，做出非理性决策。然而，被解释变量是个人投资者资金净流入（*Individual2*）时，“词藻堆砌”程度与是否为明星基金的交叉项（*Diff·Star*）的回归系数不显著，可能原因在于当明星基金的基金经理“词藻堆砌”程度较高时，受到“有限关注”的影响，其只能够抑制已经申购基金的个人投资者在下一年赎回基金，但难以吸引新进个人投资者申购基金，导致未出现明显的个人投资者资金净流入，“有限关注”解释得

表 17　假设 H2 的机制检验——“有限关注”解释

	(1) *Individual1*	(2) *Individual2*
Diff·Star	1.253** (2.03)	0.198 (0.97)
Diff	1.372*** (6.90)	0.349*** (6.03)
Star	−1.729*** (−2.71)	0.417** (2.02)
Controls	控制	控制
基金固定效应	控制	控制
年度固定效应	控制	控制
Constant	−1.579 (−1.09)	2.205*** (4.66)
N	28702	28702
R^2	0.195	0.369

① 经济金融基础词语由“IPO”“市值”“估值”“基本面”等 17 个金融基础专业词语和“CPI”“社会融资规模”“财政政策”“加息”等 27 个宏观经济基础专业词语构成。

中国知网 https://www.cnki.net

到部分验证。

3. “认知失调”解释

若“认知失调”解释成立,当市场是牛熊转换市场时,刚刚经历过牛市的个人投资者面临熊市时,更可能受到“认知失调”的影响,对自己过去的决策深信不疑,并选择性地接受基金经理“词藻堆砌”形成的积极信号,而忽略消极信号,进而做出非理性的投资决策。

为验证“认知失调”解释是否成立,本文在模型(5)中引入“词藻堆砌”程度与是否为牛熊转换市场的交叉项(*Diff·Turn*)。借鉴 Kao 等(1998)、肖峻(2013)的做法,将过去一年月均市场回报率大于 0 定义为牛市,将过去一年月均市场回报小于 0 定义为熊市。当市场前一年是牛市、本年是熊市时,牛熊转换市场变量(*Turn*)赋值为 1,否则为 0。由于牛熊转换市场变量(*Turn*)仅与年度相关,模型(5)已经控制了年度固定效应,无需再加入是否牛熊转换市场变量(*Turn*)。

表 18 汇报了回归结果,“词藻堆砌”程度与是否为牛熊转换市场的交叉项(*Diff·Turn*)的回归系数至少在 10%水平显著为正。结果表明,刚刚经历过牛市的个人投资者面临熊市时,更可能受到“认知失调”的影响,选择性地接受基金经理“词藻堆砌”形成的积极信号,而忽略相关风险,进而产生非理性行为,“认知失调”解释得到验证。

表 18 假说 H2 的机制检验——“认知失调”解释

	(1) *Individual1*	(2) *Individual2*
Diff·Turn	0.692* (1.76)	0.287** (2.50)
Diff	1.272*** (5.43)	0.263*** (4.04)
Controls	控制	控制
基金固定效应	控制	控制
年度固定效应	控制	控制
Constant	−1.634 (−1.13)	2.211*** (4.67)
N	28702	28702
R^2	0.194	0.369

七、结论与启示

本文以 2014-2023 年我国基金年度报告“展望”章节文本为样本,运用 BERT 人工智能模型和传统的词袋法,分别构建“词藻堆砌”与“真情实感”变量,对比基金经理语调对基金未来收益的预测效果及基金经理语调对个人投资者行为的影响。研究发现:(1)相比传统的词袋法,BERT 人工智能模型度量的基金经理语调更能识别基金经理的真情实感,对基金未来收益、顺境中的基金业绩持续性及逆境中的基金崩盘风险的预测效果更好,且上述识别优势在复杂度较高、可读性较差的“展望”文本中更显著;(2)个人投资者的“有限理性”特征和公募基金存在的委托代理问题导致个人投资者更容易被基金经理“词藻堆砌”的文本所吸引,进而导致投资收益率降低。

根据所得结论,本文提出如下建议:

基于基金管理人的角度。目前,基金管理人“唯规模论”的薪酬机制和收费模式是导致基金经理更愿意堆砌词藻而非展现真实情感的重要原因。根据《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》的要求,基金管理人应以基金份额持有人利益优先和公司长期可持续发展为导向进行绩效考核与薪酬管理。建议基金管理人进一步完善薪酬评价机制,通过设置与长期业绩相关的薪酬激励、薪酬递延支付等方式,逐步形成与个人投资者利益激励相容的薪酬机制和收费模式。

基于个人投资者教育的角度。未来应进一步深入贯彻落实将投资者教育纳入国民教育体系的工作要求,将经济金融基础专业知识纳入大学通识教育和中学教育中,提升国民金融素养,切实保护投资者利益、促进资本市场健康发展。同时,管理部门应积极引导个人投资者加强自身对各类信息的专业判断能力,识别基金经理语调背后的真实情感,全面利用基金各类信息,减少“有限理性”行为导致的错误投资决策。

基于市场监管的角度。一方面,监管部门应对基金文本信息披露提出更高的要求,可将基金年报“展望”章节等定性文本信息纳入监管范围,使个人投资者获得更充分真实的信息,防止“词藻堆砌”成为基金经理进行“印象管理”的工具。另一方面,由于人工智能模型具备更优的情感识别和预测能力,其在金融市场监管领域的应用具有较大潜力,监管部门可将人工智能模型纳入信息披露异常情况的识别监控过程中,推动人工智能与金融领域的融合,助力金融强国建设。❑

中国知网 https://www.cnki.net

[参考文献]

谌志群、鞠婷，2020. 基于 BERT 和双向 LSTM 的微博评论倾向性分析研究. 情报理论与实践，(8)：173-177.

龚红、查冰川，2014. 薪酬激励与离职风险的相对强度变化对基金经理风险选择的影响——基于封闭式基金 1998-2013 年表现的实证研究. 湖南大学学报（社会科学版），(5)：50-54.

李凤、吴卫星、李东平、路晓蒙，2023. 投资者教育发挥作用了吗？——来自公募基金个人投资者调查数据的证据. 金融研究，(1)：150-168.

李金龙，2020. 基金极端收益与资金流动——来自中国开放式基金的证据. 财经研究，(9)：153-168.

李科、陆蓉，2011. 投资者有限理性与基金营销策略——基金大比例分红的证据. 管理世界，(11)：39-48.

李梦、黄政祺，2023. 基于 Bert 股吧舆情分析的特征融合股价走势预测研究. 重庆工商大学学报（自然科学版），(4)：77-86.

李晓云、张兵，2024. 注册上市降低了同行企业股价崩盘风险吗？——基于溢出效应视角的分析. 现代金融研究，(11)：58-69.

李志冰、刘晓宇，2019. 基金业绩归因与投资者行为. 金融研究，(2)：188-206.

林博、方梦然、杨戈，2021. 投资者行为侵蚀、基金经理努力和基金业绩. 北京工商大学学报（社会科学版），(4)：78-89.

林乐、谢德仁，2016. 投资者会听话听音吗？——基于管理层语调视角的实证研究. 财经研究，(7)：28-39.

林树、李翔、杨雄胜、Onkit Tam，2009. 他们真的是明星吗?——来自中国证券基金市场的经验证据. 金融研究，(5)：107-120.

林煜恩、李欣哲、卢扬、池祥萱，2020. 管理层语调的信号和迎合：基于中国上市企业创新的研究. 管理科学，(4)：53-66.

刘建梅、王存峰，2021. 投资者能解读文本信息语调吗. 南开管理评论，(5)：105-117.

刘青、肖柏高，2023. 劳动力成本与劳动节约型技术创新——来自 AI 语言模型和专利文本的证据. 经济研究，(2)：74-90.

刘笑彤、张哲、陈雅楠、曹畅，2023. 基金合作持股、业绩表现与投资者选择. 金融论坛，(6)：70-80.

刘洋溢、廖妮、罗荣华，2022. 基金赚钱、基民不赚钱：业绩持续性感知与基金投资者行为. 中国工业经济，(2)：156-174.

倪中新、王娇、巫景飞，2023. 基金被动调仓引发了风格漂移吗？——兼论基金季报披露质量的调节效应. 财经研究，(3)：79-93.

邱静、李丹，2022. 管理层信息披露语调与企业违规. 科学决策，(5)：1-14.

屈源育、吴卫星，2014. 基金家族的造星策略——基于共同持股股票收益率差异视角. 财经研究，(4)：103-116.

沈菊琴、李淑琴、孙付华，2022. 年报语调与企业财务绩效：心口如一还是心口不一？. 审计与经济研究，(1)：69-80.

王海芳、姜道平、许莹，2022. MD&A 语调与绿色创新："言行一致"还是"口是心非". 中国注册会计师，(8)：45-52.

王华杰、王克敏，2018. 应计操纵与年报文本信息语气操纵研究. 会计研究，(4)：45-51.

王辉、宁炜、陈旭，2024. 数字化平台营销与投资者利益——基于基金管理人视角. 管理世界，(3)：205-225.

王月、王孟轩、张胜、杜浸，2020. 基于 BERT 的警情文本命名实体识别. 计算机应用，(2)：535-540.

王志芳、魏嘉晨、张婷、郭婧，2023. 管理层语调是否加剧了企业内部人减持. 财贸经济，(4)：73-88.

肖继辉、彭文平、许佳、王琦，2016. 业绩排名与预期风险调整——考虑报酬激励与解职风险交互影响的新证据. 经济学（季刊），(3)：1177-1204.

肖峻，2013. 股市周期与基金投资者的选择. 经济学（季刊），(4)：1299-1320.

谢德仁、林乐，2015. 管理层语调能预示公司未来业绩吗？——基于我国上市公司年度业绩说明会的文本分析. 会计研究，(2)：20-27+93.

徐晨、张英明，2021. 管理层语调操纵能预示财务舞弊风险吗？——基于 MD&A 前瞻性文本信息. 科学与管理，(5)：73-81.

许鸿奎、周俊杰、姜彤彤、卢江坤、张子枫、胡文烨，2022. 基于 BERT 和混合神经网络的诈骗电话文本识别. 计算机技术与发展，(11)：37-42.

徐龙炳、顾力绘，2019. 基金经理逆境投资能力与基金业绩. 财经研究，(8)：127-139.

许林、陈锦涛、钱淑芳，2023. 基金风格漂移、资本市场开放与股价崩盘风险. 金融论坛，(5)：41-51+72.

许雪晨、田侃，2021. 一种基于金融文本情感分析的股票指数预测新方法. 数量经济技术经济研究，(12)：124-145.

姚加权、冯绪、王赞钧、纪荣嵘、张维，2021. 语调、情绪及市场影响：基于金融情绪词典. 管理科学学报，(5)：26-46.

俞红海、陆蓉、徐龙炳，2014. 投资者名义价格幻觉与管理者迎合——基于基金拆分现象的研究. 经济研究，(5)：133-146.

于芝麦，2022. "言由心生"还是"言不由衷"：管理层语调是绿色创新的信号吗？. 外国经济与管理，(6)：18-33.

曾庆生、周波、张程、陈信元，2018. 年报语调与内部人交易："表里如一"还是"口是心非"？. 管理世界，(9)：143-160.

张琳琳、李建宇、许索耳、刘庆富，2023. 中国基金投资中"笨钱"现象的实证检验与判别. 管理世界，(1)：92-108.

张宗新、缪婧倩，2012. 基金流量与基金投资行为——基于动态面板数据模型的实证研究. 金融研究，(4)：110-123.

周波、张程、曾庆生，2019. 年报语调与股价崩盘风险——来自中国 A 股上市公司的经验证据. 会计研究，(11)：41-48.

朱丹、李静柔、李世新，2021. 年度报告的可读性水平、过往业绩与分析师预测. 审计与经济研究，(5)：77-85.

朱朝晖、许文瀚，2018. 上市公司年报语调操纵、非效率投资与盈余管理. 审计与经济研究，(3)：63-72.

中国知网 https://www.cnki.net

左大勇、陆蓉,2013. 理性程度与投资行为——基于机构和个人基金投资者行为差异研究. 财贸经济,(10):59-69.

Barber,B.M.,Odean,T.,and Zheng,L.,2005. Out of sight,out of mind:the effects of expenses on mutual fund flows. The Journal of Business (Chicago,Ill),78(6):2095-2120.

Ben-David,I.,Li,J.,Rossi,A.,and Song,Y.,2022. What do mutual fund investors really care about?. Review of Financial Studies,35(4):1723-1774.

Bochkay,K.,and Levine,C.B.,2019. Using MD&A to improve earnings forecasts. Journal of Accounting,Auditing & Finance,34(3):458-482.

Chuang,W.I.,and Susmel,R.,2011. Who is the more overconfident trader? Individual vs. institutional investors. Journal of Banking & Finance,35(7):1626-1644.

Cooper,M.J.,Gulen,H.,and Rau,P.R.,2005. Changing names with style:mutual fund name changes and their effects on fund flows. Journal of Finance,60(6):2825-2858.

Deng,L.,2014. Deep learning:methods and applications. Foundations and Trends in Signal Processing,7(3):197-387.

Devlin,J.,Chang,M.W.,Lee,K.,and Toutanova,K.,2018. Bert:pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. arXiv.org.

Feldman,R.,Govindaraj,S.,Livnat,J.,and Segal,B.,2010. Management's tone change,post earnings announcement drift and accruals. Review of Accounting Studies,15(4):915-953.

Fernando,C.S.,Krishnamurthy,S.,and Spindt,P.A.,1999. Is share price related to marketability? Evidence from mutual fund share splits. Financial Management,28(3):54-67.

Festinger,L.,1957. A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

Gervais,S.,and Odean,T.,2001. Learning to be overconfident. Review of Financial Studies,14(1):1-27.

Huang,X.,Teoh,S.H.,and Zhang,Y.,2014. Tone management. The Accounting Review,89(3):1083-1113.

Kahneman,D.,1973. Attention and effort. Prentice-Hall.

Kaniel,R.,and Parham,R.,2017. WSJ category kings—The impact of media attention on consumer and mutual fund investment decisions. Journal of Financial Economics,123(2):337-356.

Kao,G.W.,Cheng,L.T.W.,and Chan,K.C.,1998. International mutual fund selectivity and market timing during up and down market conditions. The Financial Review,33(2):127-144.

Kempf,A.,Ruenzi,S.,and Thiele,T.,2009. Employment risk,compensation incentives,and managerial risk taking:evidence from the mutual fund industry. Journal of Financial Economics,92(1):92-108.

Kim,J.B.,Li,Y.H.,and Zhang,L.D.,2011. Corporate tax avoidance and stock price crash risk:firm-level analysis. Journal of Financial Economics,100(3):639-662.

Kim,K.A.,and Nofsinger,J.R.,2007. The behavior of Japanese individual investors during bull and bear markets. Journal of Behavioral Finance,8(3):138-153.

Li,F.,2010. The information content of forward-looking statements in corporate filings—A naïve bayesian machine learning approach. Journal of Accounting Research,48(5):1049-1102.

Loughran,T.,and Mcdonald,B.,2016. Textual analysis in accounting and finance:a survey. Journal of Accounting Research,54(4):1187-1230.

Muñoz,Vargas,M.,and Vicente,R.,2014. Fund flow bias in market timing skill:evidence of the clientele effect. International Review of Economics & Finance,33:257-269.

Odean,T.,1998. Are investors reluctant to realize their loses?. Journal of Finance,53(5):1775-1798.

Shin,D.,2020. Enhancing social media analysis with visual data analytics:a deep learning approach. MIS Quarterly,44(4):1459-1492.

Sirri,E.R.,and Tufano,P.,1998. Costly search and mutual fund flows. Journal of Finance,53(5):1589-1622.

Solomon,D.H.,Soltes,E.,and Sosyura,D.,2014. Winners in the spotlight:media coverage of fund holdings as a driver of flows. Journal of Financial Economics,113(1):53-72.

Venkatachalam,M.,and Mayew,W.J.,2012. The power of voice:managerial affective states and future firm performance. Journal of Finance,67(1):1-44.

(责任编辑:崔向博)

中国知网 https://www.cnki.net